

MODUL PRAKTIKUM CRUD SEDERHANA DATA BUKU & MENU UTAMA

JAVA NETBEANS + MYSQL + JFrame Form

Oleh: Manus AI

BAGIAN 1: CRUD SEDERHANA DATA BUKU

BAB 1: MEMBUAT DATABASE

Untuk memulai, buat database `db_perpustakaan` dan tabel `buku` di MySQL menggunakan `phpMyAdmin` atau klien MySQL lainnya. Jalankan perintah SQL berikut:

```
CREATE DATABASE db_perpustakaan;

USE db_perpustakaan;

CREATE TABLE buku (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    judul_buku VARCHAR(100),
    pengarang VARCHAR(100),
    stok INT
);
```

BAB 2: MEMBUAT PROJECT NETBEANS

Buat project NetBeans baru dengan nama `CRUDBuku`.

1. Buka **Apache NetBeans**.
2. Pilih `File` → `New Project`.

3. Pilih `Java` → `Java Application` .
4. Klik `Next` .
5. Isi `Project Name` dengan `CRUDBuku` .
6. Klik `Finish` .

BAB 3: MEMBUAT PACKAGE

Buat package-package berikut di dalam project `CRUDBuku` :

- `db`
- `frame`
- `model`

Cara membuat package:

1. Klik kanan pada `Source Packages` .
2. Pilih `New` → `Java Package` .
3. Isi nama package (misalnya `db`).
4. Klik `Finish` .

Ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat package `frame` dan `model` .

BAB 4: MEMBUAT KONEKSI DATABASE

Buat file `Koneksi.java` di dalam package `db` .

Lokasi: `db/Koneksi.java`

Kode `Koneksi.java` :

```
package db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Koneksi {

    private final String URL =
        "jdbc:mysql://localhost:3306/db_perpustakaan";

    private final String USER = "root";

    private final String PASS = "";

    public Connection getConnection(){

        Connection con;

        try {

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

            con = DriverManager.getConnection(
                URL,
                USER,
                PASS
            );

            System.out.println("Koneksi Berhasil");

            return con;

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {

            System.out.println("Koneksi Gagal");

            return con = null;

        }

    }

}
```

BAB 5: MEMBUAT MODEL BUKU

Buat file `Buku.java` di dalam package `model` .

Lokasi: `model/Buku.java`

Kode `Buku.java` :

```
package model;

public class Buku {

    private int id;

    private String judulBuku;

    private String pengarang;

    private int stok;

    public Buku() {
    }

    public Buku(
        int id,
        String judulBuku,
        String pengarang,
        int stok
    ) {

        this.id = id;
        this.judulBuku = judulBuku;
        this.pengarang = pengarang;
        this.stok = stok;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getJudulBuku() {
        return judulBuku;
    }

    public void setJudulBuku(String judulBuku) {
        this.judulBuku = judulBuku;
    }
}
```

```
public String getPengarang() {  
    return pengarang;  
}  
  
public void setPengarang(String pengarang) {  
    this.pengarang = pengarang;  
}  
  
public int getStok() {  
    return stok;  
}  
  
public void setStok(int stok) {  
    this.stok = stok;  
}  
}
```

BAB 6: MEMBUAT JFrameForm DATA BUKU

Buat JFrame Form baru di dalam package frame dengan nama BukuFrame .

1. Klik kanan package frame .
2. Pilih New → JFrame Form .
3. Isi Class Name dengan BukuFrame .
4. Klik Finish .

BAB 7: DESAIN FORM

Tambahkan komponen-komponen berikut ke BukuFrame melalui desainer GUI NetBeans:

Komponen	Nama/Text
JLabel	Judul Buku
JLabel	Pengarang
JLabel	Stok
TextField	eJudul
TextField	ePengarang
TextField	eStok
Button	bSimpan
Button	bUbah
Button	bHapus
Button	bBatal
JTable	tBuku

BAB 8: IMPORT YANG DIBUTUHKAN

Tambahkan import berikut di bagian atas file `BukuFrame.java` :

```
import db.Koneksi;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
```

BAB 9: MEMBUAT TABLE MODEL

Tambahkan variabel berikut di dalam kelas `BukuFrame` :

```
String header[] = {  
    "Id",  
    "Judul Buku",  
    "Pengarang",  
    "Stok"  
};  
  
DefaultTableModel model =  
    new DefaultTableModel(header, 0);  
  
int id;
```

BAB 10: MENAMPILKAN DATA

Buat method `tampilData()` untuk menampilkan data dari database ke `JTable` :


```
public void tampilData(){

    model.setRowCount(0);

    tBuku.setModel(model);

    try {

        Koneksi koneksi = new Koneksi();

        Connection conn =
            koneksi.getConnection();

        Statement st =
            conn.createStatement();

        String sql = "SELECT * FROM buku";

        ResultSet rs =
            st.executeQuery(sql);

        while(rs.next()){

            Object data[] = {

                rs.getInt("id"),
                rs.getString("judul_buku"),
                rs.getString("pengarang"),
                rs.getInt("stok")

            };

            model.addRow(data);

        }

    } catch (Exception e) {

        System.out.println(e.getMessage());

    }

}
```

BAB 11: CONSTRUCTOR

Panggil method `tampilData()` di dalam constructor `BukuFrame` :

```
public BukuFrame() {  
  
    initComponents();  
  
    tampilData();  
  
}
```

BAB 12: TOMBOL SIMPAN

Tambahkan event `ActionListener` pada tombol `bSimpan` untuk menyimpan data baru:

```

try {

    Koneksi koneksi = new Koneksi();

    Connection conn =
        koneksi.getConnection();

    String sql =
        "INSERT INTO buku"
        + "(judul_buku, pengarang, stok)"
        + " VALUES(?,?,?)";

    PreparedStatement ps =
        conn.prepareStatement(sql);

    ps.setString(1, eJudul.getText());

    ps.setString(2, ePengarang.getText());

    ps.setInt(
        3,
        Integer.parseInt(
            eStok.getText()
        )
    );

    ps.executeUpdate();

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Data berhasil disimpan"
    );

    tampilData();

} catch (Exception e) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        e.getMessage()
    );

}

```

BAB 13: KLIK DATA TABLE

Tambahkan event `MouseListener` pada `JTable` (`tBuku`) untuk mengisi form saat baris tabel diklik:

```
int baris = tBuku.getSelectedRow();

id = Integer.parseInt(
    tBuku.getValueAt(baris,0)
        .toString()
);

eJudul.setText(
    tBuku.getValueAt(baris,1)
        .toString()
);

ePengarang.setText(
    tBuku.getValueAt(baris,2)
        .toString()
);

eStok.setText(
    tBuku.getValueAt(baris,3)
        .toString()
);
```

BAB 14: TOMBOL UBAH

Tambahkan event `ActionListener` pada tombol `bUbah` untuk mengubah data yang sudah ada:

```

try {

    Koneksi koneksi = new Koneksi();

    Connection conn =
        koneksi.getConnection();

    String sql =
        "UPDATE buku SET "
        + "judul_buku=?, "
        + "pengarang=?, "
        + "stok=? "
        + "WHERE id=?";

    PreparedStatement ps =
        conn.prepareStatement(sql);

    ps.setString(1, eJudul.getText());

    ps.setString(2, ePengarang.getText());

    ps.setInt(
        3,
        Integer.parseInt(
            eStok.getText()
        )
    );

    ps.setInt(4, id);

    ps.executeUpdate();

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Data berhasil diubah"
    );

    tampilData();

} catch (Exception e) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        e.getMessage()
    );
}

```

```
}
```

BAB 15: TOMBOL HAPUS

Tambahkan event `ActionListener` pada tombol `bHapus` untuk menghapus data:

```
try {

    Koneksi koneksi = new Koneksi();

    Connection conn =
        koneksi.getConnection();

    String sql =
        "DELETE FROM buku "
        + "WHERE id=?";

    PreparedStatement ps =
        conn.prepareStatement(sql);

    ps.setInt(1, id);

    ps.executeUpdate();

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Data berhasil dihapus"
    );

    tampilData();

} catch (Exception e) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        e.getMessage()
    );

}
```

BAB 16: TOMBOL BATAL

Tambahkan event `ActionListener` pada tombol `bBatal` untuk mengosongkan field input:

```
eJudul.setText("");  
  
ePengarang.setText("");  
  
eStok.setText("");
```

BAB 17: MAIN METHOD

Pastikan `main` method di `BukuFrame.java` memanggil frame agar dapat dijalankan:

```
public static void main(String args[]) {  
  
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {  
  
        public void run() {  
  
            new BukuFrame().setVisible(true);  
  
        }  
  
    });  
  
}
```

HASIL AKHIR CRUD DATA BUKU

Setelah semua langkah di atas, aplikasi Anda akan memiliki fitur CRUD untuk data buku, yang meliputi:

-  Tambah Data Buku
-  Tampil Data Buku
-  Ubah Data Buku

-  Hapus Data Buku
 -  JTable
 -  JFrame Form
 -  JDBC MySQL
 -  CRUD Lengkap
-

BAGIAN 2: MEMBUAT HALAMAN UTAMA

BAB 1: MEMBUAT JFrame Form MENU UTAMA

Buat JFrame Form baru di dalam package frame dengan nama MenuUtamaFrame .

1. Klik kanan package frame .
2. Pilih New → JFrame Form .
3. Isi Class Name dengan MenuUtamaFrame .
4. Klik Finish .

BAB 2: DESAIN FORM

Tambahkan komponen-komponen berikut ke MenuUtamaFrame melalui desainer GUI NetBeans:

Komponen	Text	Variable Name
JLabel	APLIKASI PERPUSTAKAAN	jLabel1
JButton	Data Buku	bBuku
JButton	Data Penerbit	bPenerbit
JButton	Keluar	bKeluar

BAB 3: CODING LENGKAP `MenuUtamaFrame.java`

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `MenuUtamaFrame.java`. Pastikan untuk menyesuaikan bagian `initComponents()` jika Anda menggunakan desainer GUI NetBeans, atau biarkan NetBeans menggenerasinya.

```
package frame;

import javax.swing.JFrame;

public class MenuUtamaFrame extends javax.swing.JFrame {

    public MenuUtamaFrame() {

        initComponents();

        setLocationRelativeTo(null);

        setDefaultCloseOperation(
            JFrame.EXIT_ON_CLOSE
        );

    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();

        bBuku = new javax.swing.JButton();

        bPenerbit = new javax.swing.JButton();

        bKeluar = new javax.swing.JButton();

        setDefaultCloseOperation(
            javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE
        );

        jLabel1.setFont(
            new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 24)
        );

        jLabel1.setText(
            "APLIKASI PERPUSTAKAAN"
        );

        bBuku.setText("Data Buku");

        bBuku.addActionListener(
```

```
        new java.awt.event.ActionListener() {

            public void actionPerformed(
                java.awt.event.ActionEvent evt
            ) {

                bBukuActionPerformed(evt);

            }

        });

bPenerbit.setText("Data Penerbit");

bPenerbit.addActionListener(
    new java.awt.event.ActionListener() {

        public void actionPerformed(
            java.awt.event.ActionEvent evt
        ) {

            bPenerbitActionPerformed(evt);

        }

    });

bKeluar.setText("Keluar");

bKeluar.addActionListener(
    new java.awt.event.ActionListener() {

        public void actionPerformed(
            java.awt.event.ActionEvent evt
        ) {

            bKeluarActionPerformed(evt);

        }

    });

javax.swing.GroupLayout layout =
    new javax.swing.GroupLayout(
        getContentPane()
    );
```

```
getContentPane().setLayout(layout);

layout.setHorizontalGroup(

    layout.createParallelGroup(
        javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING
    )

    .addGroup(
        layout.createSequentialGroup()

            .addGap(80, 80, 80)

            .addGroup(
                layout.createParallelGroup(
                    javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
                    false
                )

                .addComponent(
                    jLabel1
                )

                .addComponent(
                    bBuku,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    Short.MAX_VALUE
                )

                .addComponent(
                    bPenerbit,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    Short.MAX_VALUE
                )

                .addComponent(
                    bKeluar,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
                    Short.MAX_VALUE
                )

            )
    )
)
```

```
        .addContainerGap(
            83,
            Short.MAX_VALUE
        )
    )
);

layout.setVerticalGroup(

    layout.createParallelGroup(
        javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING
    )

    .addGroup(
        layout.createSequentialGroup()

        .addGap(40, 40, 40)

        .addComponent(jLabel1)

        .addGap(30, 30, 30)

        .addComponent(
            bBuku,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            40,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE
        )

        .addGap(18, 18, 18)

        .addComponent(
            bPenerbit,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
            40,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE
        )

        .addGap(18, 18, 18)

        .addComponent(
            bKeluar,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
```

```

        40,
        javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE
    )

    .addContainerGap(
        42,
        Short.MAX_VALUE
    )

)

);

pack();

} // </editor-fold>

private void bBukuActionPerformed(
    java.awt.event.ActionEvent evt
) {

    new BukuFrame().setVisible(true);

}

private void bPenerbitActionPerformed(
    java.awt.event.ActionEvent evt
) {

    // Pastikan PenerbitTampilFrame sudah dibuat dari modul sebelumnya
    new PenerbitTampilFrame().setVisible(true);

}

private void bKeluarActionPerformed(
    java.awt.event.ActionEvent evt
) {

    dispose();

}

public static void main(String args[]) {

    java.awt.EventQueue.invokeLater(
        new Runnable() {

```

```

        public void run() {

            new MenuUtamaFrame().setVisible(true);

        }

    });

}

// Variables declaration - do not modify

private javax.swing.JButton bBuku;

private javax.swing.JButton bKeluar;

private javax.swing.JButton bPenerbit;

private javax.swing.JLabel jLabel1;

// End of variables declaration

}

```

BAB 4: MENJALANKAN MENU UTAMA

Untuk menjalankan program utama, buka file `MenuUtamaFrame.java` dan jalankan dengan menekan `Shift + F6` atau klik kanan pada file dan pilih `Run File`.

HASIL MENU UTAMA

Menu utama akan menampilkan:

-  Tombol Data Buku
-  Tombol Data Penerbit
-  Tombol Keluar

Fungsi Tombol:

Tombol	Fungsi
Data Buku	Membuka <code>BukuFrame</code>
Data Penerbit	Membuka <code>PenerbitTampilFrame</code>
Keluar	Menutup aplikasi

STRUKTUR PROJECT AKHIR

Berikut adalah struktur project yang diharapkan setelah mengikuti kedua modul:

```
src
|
├── db
|   └── Koneksi.java
|
├── model
|   ├── Buku.java
|   └── Penerbit.java
|
├── frame
|   ├── MenuUtamaFrame.java
|   ├── BukuFrame.java
|   ├── PenerbitTampilFrame.java
|   └── PenerbitTambahFrame.java
```

PENUTUP

Pada modul ini, Anda telah mempelajari:

- JFrame Form
- JTable
- CRUD Java
- JDBC MySQL
- Event Button

- PreparedStatement
- Menampilkan Data Database
- OOP Dasar Java

Modul ini melengkapi modul sebelumnya dengan menambahkan fungsionalitas CRUD untuk data buku dan sebuah menu utama untuk navigasi antar halaman. Dengan ini, Anda memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan yang lebih kompleks.

Referensi

[1] Materi yang disediakan oleh pengguna.